

Fiche méthode — Statistique descriptive

Les couples d'indicateurs

(moyenne ; écart type) et (médiane ; interquartile)

BTS Bioanalyses en Laboratoire de Contrôle — 2^{ème} année

Objectifs de la fiche :

- Savoir **déterminer** le couple (moyenne ; écart type) et le couple (médiane ; interquartile) sur une série de mesures.
- Comprendre le **sens** et l'**intérêt** de l'écart type et de l'écart interquartile.
- Savoir **choisir** le couple d'indicateurs le plus adapté à la situation analysée.
- Appliquer ces notions à des **exemples concrets** de laboratoire de biologie médicale.

Contexte professionnel

En biologie médicale, toute série de mesures (taux de glucose, diamètre de colonies, concentration d'un analyte, temps de coagulation, etc.) doit être **synthétisée** par des indicateurs pertinents. Un **indicateur de tendance centrale** (moyenne ou médiane) ne suffit jamais seul : il faut lui associer un **indicateur de dispersion** (écart type ou écart interquartile). Ces deux indicateurs forment un **couple** qui décrit à la fois le **centre** et la **dispersion** de la série. Le choix du couple dépend de la **nature de la distribution** et de la **présence ou non de valeurs aberrantes**.

1. Le couple (moyenne ; écart type)

1.1. Définitions et formules

Rappel — Formules

Pour une série de n valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$:

Moyenne :

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Variance (de la population) :

$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Écart type :

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Variance et écart type corrigés (échantillon, souvent notés s^2 et s) :

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad s = \sqrt{s^2}$$

En STS BioAL, on utilise le plus souvent s (échantillon) car les mesures ne concernent qu'un échantillon de la production.

1.2. Sens et intérêt de l'écart type**Interprétation**

L'**écart type** mesure la **dispersion moyenne** des valeurs autour de la moyenne. Il s'exprime dans la **même unité** que la variable (g/L, mm, s, etc.).

Interprétation concrète :

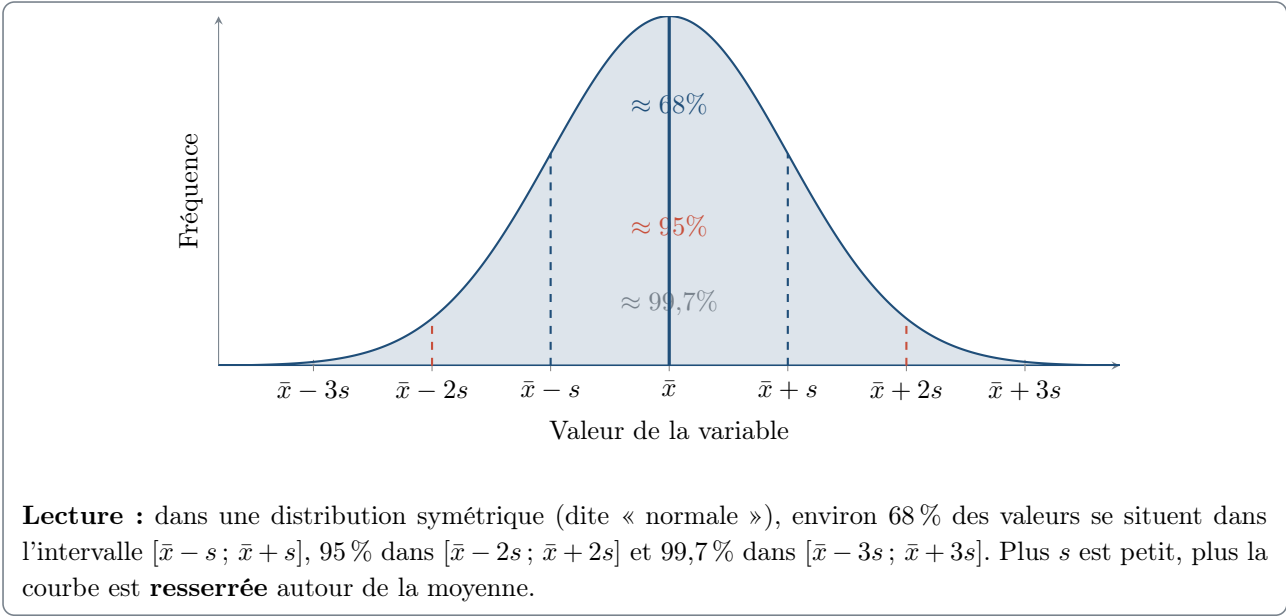
- Un **écart type faible** signifie que les valeurs sont **regroupées** autour de la moyenne : la série est **homogène**, la mesure est **reproductible**.
- Un **écart type élevé** signifie que les valeurs sont **dispersées** : la série est **hétérogène**, la mesure est **peu précise** ou la population est **variée**.

Intérêt en BIOAL :

- Évaluer la **fidélité** d'une méthode de mesure (norme ISO 5725).
- Contrôler la **reproductibilité** d'un analyseur.
- Détecter une **perte de maîtrise** d'un processus (carte de contrôle).
- Calculer un **intervalle de confiance** autour de la moyenne.

Figure

Figure 1 — Sens de l'écart type sur une distribution symétrique (loi normale).



1.3. Exemple dynamique — Contrôle qualité d'un analyseur de glucose

Exemple d'application — Calcul détaillé

Un technicien réalise **8 mesures répétées** du même échantillon de contrôle de glucose (en g/L) :

Mesure	1	2	3	4	5	6	7	8
x_i (g/L)	1,02	0,98	1,01	0,99	1,00	1,03	0,97	1,00

Étape 1 — Calcul de la moyenne :

$$\bar{x} = \frac{1,02 + 0,98 + 1,01 + 0,99 + 1,00 + 1,03 + 0,97 + 1,00}{8} = \frac{8,00}{8} = 1,00 \text{ g/L}$$

Étape 2 — Calcul des écarts à la moyenne :

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
1,02	+0,02	0,0004
0,98	-0,02	0,0004
1,01	+0,01	0,0001
0,99	-0,01	0,0001
1,00	0,00	0,0000
1,03	+0,03	0,0009
0,97	-0,03	0,0009
1,00	0,00	0,0000
Somme		0,0028

Étape 3 — Calcul de la variance corrigée :

$$s^2 = \frac{0,0028}{8 - 1} = \frac{0,0028}{7} \approx 0,0004$$

Étape 4 — Calcul de l'écart type :

$$s = \sqrt{0,0004} \approx 0,02 \text{ g/L}$$

Résultat : le couple (moyenne ; écart type) est $(\bar{x} ; s) = (1,00 ; 0,02)$ g/L.

Interprétation

La moyenne des 8 mesures est de **1,00 g/L** et l'écart type de **0,02 g/L**. Les mesures s'écartent en moyenne de **0,02 g/L** autour de la valeur cible. Cet écart type **faible** indique une **bonne fidélité** de l'analyseur : la méthode est reproductible. Si l'écart type dépassait le seuil fixé par le laboratoire (par exemple 0,05 g/L), l'analyseur devrait être **recalibré** ou **maintenu**.

2. Le couple (médiane ; écart interquartile)

2.1. Définitions et formules

Rappel — Formules

Pour une série de n valeurs **triées par ordre croissant** :

Médiane (Me ou Q_2) : valeur qui partage la série en deux groupes de même effectif.

— n impair : $Me = x_{(n+1)/2}$ (valeur centrale).

— n pair : $Me = \frac{x_{n/2} + x_{n/2+1}}{2}$ (moyenne des deux valeurs centrales).

Quartiles :

— Q_1 : premier quartile (25 % des valeurs lui sont inférieures ou égales).

— Q_2 : deuxième quartile = médiane.

— Q_3 : troisième quartile (75 % des valeurs lui sont inférieures ou égales).

Écart interquartile (IQR) :

$$IQR = Q_3 - Q_1$$

2.2. Sens et intérêt de l'écart interquartile

Interprétation

L'**écart interquartile** mesure la dispersion des **50 % centraux** de la série. Il s'exprime dans la **même unité** que la variable. Il **ignore volontairement** les 25 % de valeurs les plus faibles et les 25 % de valeurs les plus élevées : il est donc **robuste aux valeurs extrêmes**.

Interprétation concrète :

— Un **IQR faible** : les 50 % centraux des valeurs sont **resserrés** autour de la médiane → la population est **homogène** sur son cœur.

— Un **IQR élevé** : les 50 % centraux sont **étalés** → la population est **hétérogène** sur son cœur.

Intérêt en BIOAL :

— Décrire une série **asymétrique** ou contenant des **valeurs aberrantes** (ex. : un patient hors norme).

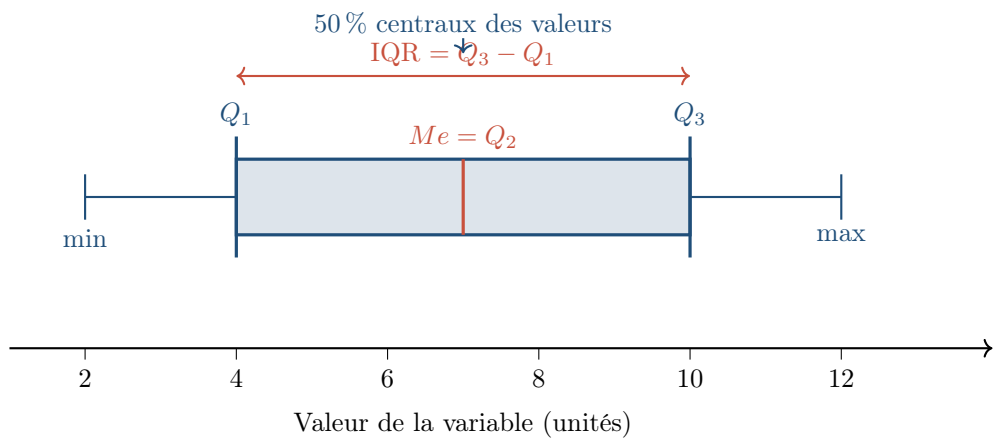
— Comparer des populations **sans être biaisé** par un petit nombre de valeurs extrêmes.

— Construire une **boîte à moustaches** (box plot) : Q_1 , Me , Q_3 + moustaches à $1,5 \times IQR$.

— Évaluer la **dispersion réelle** d'une population hétérogène (ex. : cohorte de patients d'âges différents).

Figure

Figure 2 — Boîte à moustaches : lecture de la médiane et de l'écart interquartile.



Lecture : la boîte (rectangle) contient les 50 % centraux des valeurs. Sa largeur est l'écart interquartile. La médiane est le trait à l'intérieur de la boîte. Les moustaches s'étendent jusqu'aux valeurs extrêmes non aberrantes (à $1,5 \times \text{IQR}$ au maximum). Les points situés au-delà sont des **valeurs aberrantes**.

2.3. Exemple dynamique — Diamètre de colonies sur 11 boîtes de Petri

Exemple d'application — Calcul détaillé

On mesure le diamètre de colonies (en mm) sur **11 boîtes de Petri** :

Boîte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x_i (mm)	3,8	4,1	4,5	4,9	5,2	5,3	5,6	6,0	6,4	7,1	9,8

- Étape 1 — Tri croissant :** les valeurs sont déjà triées (de 3,8 à 9,8 mm).
Étape 2 — Détermination de la médiane : $n = 11$ (impair), la médiane est la 6^e valeur :

$$Me = x_{(11+1)/2} = x_6 = 5,3 \text{ mm}$$

Étape 3 — Détermination de Q_1 : Q_1 est la valeur telle que 25 % des valeurs lui soient inférieures. Pour $n = 11$, on prend la valeur au rang $\lceil 0,25 \times 11 \rceil = 3$:

$$Q_1 = x_3 = 4,5 \text{ mm}$$

Étape 4 — Détermination de Q_3 : Q_3 est la valeur telle que 75 % des valeurs lui soient inférieures. Rang : $\lceil 0,75 \times 11 \rceil = 9$:

$$Q_3 = x_9 = 6,4 \text{ mm}$$

Étape 5 — Calcul de l'écart interquartile :

$$\text{IQR} = Q_3 - Q_1 = 6,4 - 4,5 = 1,9 \text{ mm}$$

Résultat : le couple (médiane ; interquartile) est $(Me ; \text{IQR}) = (5,3 ; 1,9)$ mm.

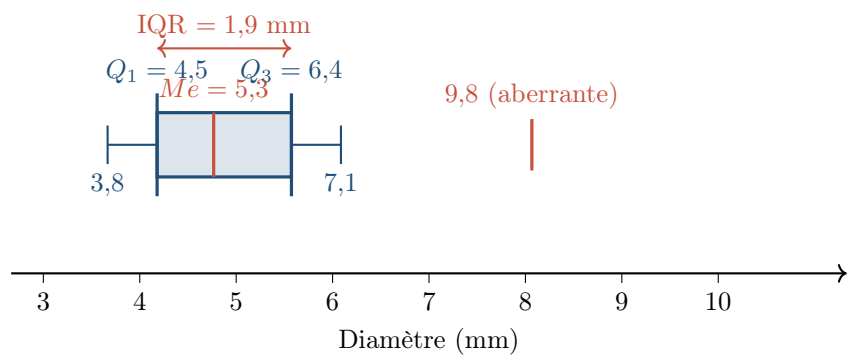
Interprétation

La médiane des diamètres est de **5,3 mm** : la moitié des boîtes ont un diamètre inférieur à 5,3 mm, l'autre moitié un diamètre supérieur. L'écart interquartile est de **1,9 mm** : les 50 % centraux des diamètres s'étalent sur 1,9 mm (de 4,5 à 6,4 mm).

La valeur **9,8 mm** (boîte n°11) est **très éloignée** des autres. Si l'on avait utilisé la moyenne, celle-ci aurait été « tirée vers le haut » par cette valeur aberrante. La médiane et l'IQR, eux, **ne sont pas affectés** par cette valeur extrême : ils décrivent correctement le **cœur** de la série.

Figure

Figure 3 — Boîte à moustaches de la série de 11 boîtes de Petri.



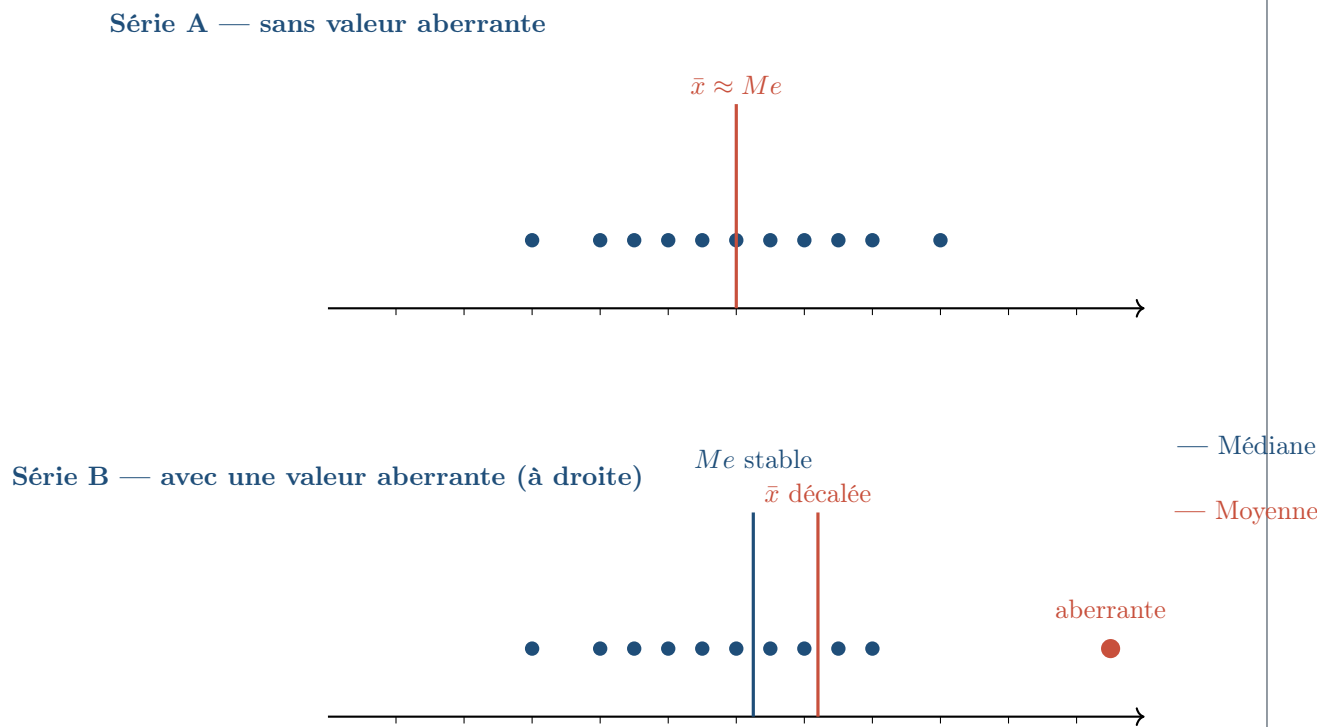
Lecture : la valeur 9,8 mm est nettement détachée de la moustache droite (qui s'arrête à 7,1 mm) : elle est considérée comme **aberrante**. La médiane et l'IQR décrivent le cœur de la série sans être perturbés par cette valeur.

3. Comparaison des deux couples d'indicateurs

Critère	Couple (moyenne ; écart type)	Couple (médiane ; IQR)
Centre	Moyenne $\bar{x}$	Médiane Me
Dispersion	Écart type s	Écart interquartile $Q_3 - Q_1$
Sensibilité aux valeurs extrêmes	Forte : une seule valeur aberrante modifie $\bar{x}$ et s .	Faible (robuste) : les 25 % extrêmes sont ignorés.
Type de distribution adapté	Distribution symétrique , sans valeurs aberrantes, proche d'une loi normale.	Distribution asymétrique , avec valeurs aberrantes, ou effectif faible.
Utilisation en BIOAL	Fidélité d'une méthode, cartes de contrôle, intervalles de confiance, comparaison de moyennes (tests statistiques).	Description d'une population hétérogène, boîtes à moustaches, comparaison de cohortes, détection visuelle d'anomalies.
Unité	Même unité que la variable (g/L, mm, s...).	Même unité que la variable.
Information fournie	Dispersion moyenne autour du centre.	Dispersion des 50 % centraux .

Figure

Figure 4 — Effet d'une valeur aberrante sur la moyenne et sur la médiane.



Lecture : dans la série A (distribution symétrique), moyenne et médiane sont confondues. Dans la série B, l'ajout d'une valeur aberrante à droite **déplace fortement la moyenne** vers la droite, alors que la **médiane reste quasiment stable**. C'est la raison pour laquelle on préfère le couple (médiane ; IQR) en présence de valeurs aberrantes.

4. Critères de choix entre les deux couples

Critères de choix

Choisir le couple (moyenne ; écart type) lorsque :

- La distribution est **symétrique** (ou proche de la loi normale).
- Il n'y a **pas de valeurs aberrantes** identifiées.
- On souhaite **comparer des moyennes** entre plusieurs séries (tests statistiques : test de Student, ANOVA).
- On veut évaluer la **fidélité** d'une méthode (norme ISO 5725).
- On construit une **carte de contrôle** (limites $\bar{x} \pm 2s$ ou $\bar{x} \pm 3s$).

Choisir le couple (médiane ; IQR) lorsque :

- La distribution est **asymétrique** (ex. : délais d'attente, concentrations biologiques).
- La série contient des **valeurs aberrantes** (patients hors norme, incident technique).
- L'effectif est **faible** ($n < 30$).
- On souhaite décrire une **population hétérogène** sans être biaisé par ses extrêmes.
- On construit une **boîte à moustaches**.

Règle pratique : en l'absence d'information sur la distribution, il est conseillé de **calculer les deux couples** et de les comparer. Si $\bar{x}$ et Me sont **proches**, la distribution est probablement symétrique → on utilise (moyenne ; écart type). Si $\bar{x}$ et Me sont **très différents**, la distribution est asymétrique ou contient des valeurs aberrantes → on utilise (médiane ; IQR).

5. Application comparée — Deux séries de mesures en laboratoire

Exemple d'application — Calcul détaillé

Situation. Le laboratoire compare deux séries de mesures de glucose (en g/L) réalisées par deux analyseurs différents, sur 10 échantillons de contrôle.

Analyseur A	0,95	0,98	1,00	1,02	1,01	0,99	1,03	0,97	1,00	1,05
Analyseur B	0,80	0,90	0,95	0,98	1,00	1,02	1,05	1,10	1,20	1,30

Calculs — Analyseur A :

$$\begin{aligned}\bar{x}_A &= \frac{0,95 + 0,98 + 1,00 + 1,02 + 1,01 + 0,99 + 1,03 + 0,97 + 1,00 + 1,05}{10} \\ &= \frac{10,00}{10} = 1,00 \text{ g/L}\end{aligned}$$

$$s_A \approx 0,03 \text{ g/L}$$

Médiane : $n = 10$ (pair), les 5^e et 6^e valeurs triées sont 0,99 et 1,00, donc $Me_A = 0,995 \text{ g/L}$.
 $Q_1 = 0,975 \text{ g/L}$; $Q_3 = 1,015 \text{ g/L}$; $IQR_A = 0,040 \text{ g/L}$.

Calculs — Analyseur B :

$$\begin{aligned}\bar{x}_B &= \frac{0,80 + 0,90 + 0,95 + 0,98 + 1,00 + 1,02 + 1,05 + 1,10 + 1,20 + 1,30}{10} \\ &= \frac{10,30}{10} = 1,03 \text{ g/L}\end{aligned}$$

$$s_B \approx 0,15 \text{ g/L}$$

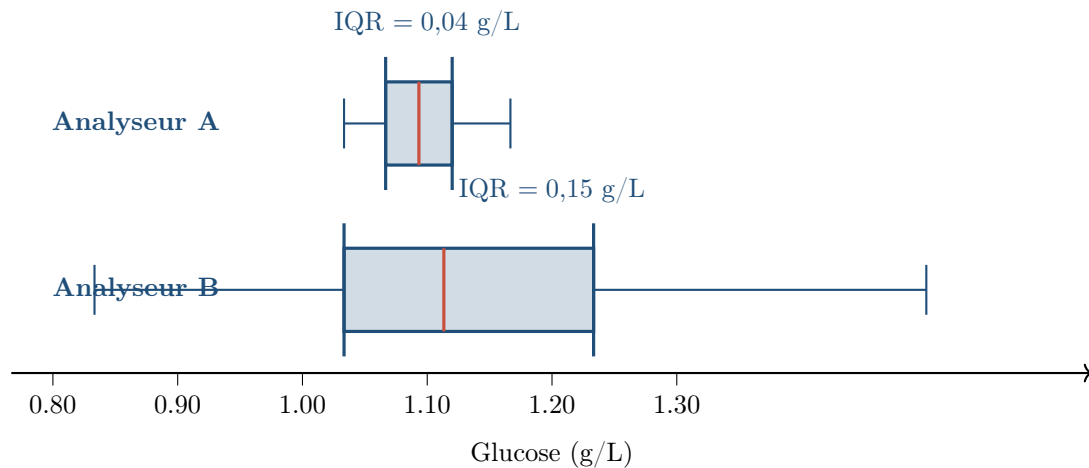
Médiane : 5^e et 6^e valeurs triées = 1,00 et 1,02, donc $Me_B = 1,01 \text{ g/L}$. $Q_1 = 0,95 \text{ g/L}$; $Q_3 = 1,10 \text{ g/L}$; $IQR_B = 0,15 \text{ g/L}$.

Synthèse :

	Analyseur A	Analyseur B
Moyenne $\bar{x}$	1,00 g/L	1,03 g/L
Écart type s	0,03 g/L	0,15 g/L
Médiane Me	0,995 g/L	1,01 g/L
IQR	0,040 g/L	0,15 g/L

Figure

Figure 5 — Boîtes à moustaches comparées des analyseurs A et B.



Lecture : la boîte de l'analyseur A est **étroite** (IQR faible), signe d'une méthode **fidèle**. La boîte de l'analyseur B est **large** (IQR élevé) et ses moustaches sont **très étendues**, signe d'une méthode **peu reproductible**. Les médianes (traits rouges) sont proches, mais la dispersion diffère fortement.

Interprétation

Les deux couples donnent ici des conclusions **concordantes** :

- L'**analyseur A** est **précis et fidèle** : ses deux indicateurs de dispersion (écart type et IQR) sont faibles, et la moyenne est très proche de la cible 1,00 g/L.
- L'**analyseur B** est **moins fidèle** : ses indicateurs de dispersion sont 4 à 5 fois plus élevés. La moyenne (1,03 g/L) et la médiane (1,01 g/L) sont également plus éloignées de la cible.

Conclusion : l'analyseur A doit être retenu pour le contrôle qualité. L'analyseur B doit être **recalibré** ou **révisé**.

Point de vigilance

Que se passerait-il si la série B contenait un unique résultat aberrant (ex. : 5,00 g/L) ?

La moyenne B passerait de 1,03 à environ 1,43 g/L et l'écart type exploserait à environ 1,2 g/L. En revanche, la médiane et l'IQR resteraient quasiment inchangés (voir Figure 4). Cela montre la **robustesse** du couple (médiane ; IQR) face aux valeurs extrêmes. C'est pourquoi les laboratoires utilisent souvent les deux couples **en parallèle** : la moyenne et l'écart type pour la fidélité, la médiane et l'IQR pour la description et la détection d'anomalies.

6. Synthèse à retenir

À mémoriser :

- **Écart type σ ou s** : dispersion **moyenne** autour de la moyenne. Sensible aux valeurs extrêmes. Unité = celle de la variable. Utile pour la **fidélité**, les **cartes de contrôle**, les **tests statistiques**.
- **Écart interquartile $IQR = Q_3 - Q_1$** : dispersion des **50 % centraux**. Robuste aux valeurs extrêmes. Unité = celle de la variable. Utile pour les **distributions asymétriques**, les **boîtes à moustaches**, la **comparaison de populations hétérogènes**.
- **Choix du couple** :
 - Distribution **symétrique**, sans valeurs aberrantes → (**moyenne ; écart type**).
 - Distribution **asymétrique** ou avec valeurs aberrantes → (**médiane ; IQR**).
 - En cas de doute → **calculer les deux** et comparer $\bar{x}$ et Me .
- **Complémentarité** : en pratique, on gagne souvent à présenter **les deux couples** (ou une boîte à moustaches enrichie de la moyenne) pour donner une vision complète de la série.

7. Exercices d'application

Exemple d'application — Calcul détaillé

Exercice 1. On mesure la concentration d'un analyte (en mg/L) sur 9 échantillons :

12,1 12,3 12,0 12,4 12,2 12,1 12,5 12,2 12,3

1. Calculer la moyenne et l'écart type (corrigé).
2. Calculer la médiane et l'écart interquartile.
3. Quelle conclusion tirez-vous sur la fidélité de la méthode ?

Exemple d'application — Calcul détaillé

Exercice 2. On mesure le temps de coagulation (en secondes) sur 10 patients :

28 31 29 30 32 45 30 29 31 30

1. Calculer la moyenne et l'écart type.
2. Calculer la médiane et l'écart interquartile.
3. Les deux couples donnent-ils la même vision de la série ? Lequel choisiriez-vous pour décrire cette série ? Justifier.

4. Construire la boîte à moustaches correspondante.

Exemple d'application — Calcul détaillé

Exercice 3 (synthèse). Un laboratoire souhaite valider une nouvelle méthode de dosage. Rédigez un court paragraphe (8 lignes) expliquant :

- quel couple d'indicateurs vous utiliseriez pour évaluer la **fidélité** de la méthode ;
- quel couple vous utiliseriez pour **décrire** la population de patients testés ;
- pourquoi il est utile de présenter **les deux couples** dans le rapport final.
